

數學科七年級下學期第三次段考複習卷

班級： _____

座號： _____

姓名： _____

得分： _____

一、單一選擇題 (每題 3 分，共 60 分)

1. 將「 x 的 3 倍加 5 不超過 14」列出不等式，下列何者正確？

(A) $3x + 5 < 14$

(B) $3x + 5 \leq 14$

(C) $3x + 5 > 14$

(D) $3x + 5 \geq 14$

2. 若 x 為整數，且 $2x - 3 > 7$ ，則 x 的最小可能值為多少？

(A) 5

(B) 6

(C) 7

(D) 8

3. 下列哪一個圖示表示不等式 $x \geq -2$ 在數線上的解？

(A) 在 -2 位置畫空心圓點，並畫向右的箭頭

(B) 在 -2 位置畫實心圓點，並畫向右的箭頭

(C) 在 -2 位置畫實心圓點，並畫向左的箭頭

(D) 在 -2 位置畫空心圓點，並畫向左的箭頭

4. 下列哪一個數是不等式 $4x - 7 < 5$ 的解？

(A) 3

(B) 4

(C) 2

(D) 5

5. 解不等式 $3x - 4 \leq 5x + 6$ ，可得 x 的範圍為何？

(A) $x \geq -5$

(B) $x \leq -5$

(C) $x \geq 5$

(D) $x \leq 5$

6. 解不等式 $2(x - 3) > 5x + 3$ ，可得 x 的範圍為何？

(A) $x < -3$

(B) $x > -3$

(C) $x < 3$

(D) $x > 3$

7. 解不等式 $\frac{x-1}{3} - \frac{2x+1}{4} \geq 1$ ，可得其解為何？

(A) $x \geq -\frac{19}{2}$

(B) $x \leq -\frac{19}{2}$

(C) $x \geq -\frac{17}{2}$

(D) $x \leq -\frac{17}{2}$

8. 宏仁與媽媽上市場買了每包 60 元的餅乾 x 包，以及一盒 250 元的巧克力，且總花費不小於 500 元。依據題意可列出不等式為何？

(A) $60x + 250 > 500$

(B) $60x + 250 \geq 500$

(C) $60x + 250 < 500$

(D) $60x + 250 \leq 500$

9. 已知 $a > b$ 。若 c 是一個負數，則下列哪一個不等式是錯誤的？

(A) $a + c > b + c$

(B) $a - c > b - c$

(C) $a \cdot c > b \cdot c$

(D) $a/c < b/c$

10. 某遊樂區的門票規定：20 人以上的團體，門票打八折。如果有一組團體人數不足 20 人，但以 20 人團體票買票反而比較便宜，則此團體至少有多少人？

(A) 15

(B) 16

(C) 17

(D) 18

11. 下表是大正國中調查某班 40 位學生視力的列聯表。若已知近視的男生有 12 人，無近視的女生有 8 人，無近視的男生有 10 人。請問「近視」的女生有多少人？

性別 \ 視力	近視	無近視	合計
男	12	10	22
女	?	8	?
合計	?	18	40

(A) 8

(B) 10

(C) 12

(D) 14

12. 有一組資料共有 6 個數：4、8、15、16、23、42。這組資料的中位數是多少？

- (A) 15
 - (B) 15.5
 - (C) 16
 - (D) 19
-

13. 計算數值 5、8、12、15、20 的平均數為何？

- (A) 11
 - (B) 12
 - (C) 13
 - (D) 14
-

14. 下表是珮茹班上 20 位同學的體重次數分配表。請問體重在 55 公斤（含）以上的學生佔全班人數的百分之幾？

體重 (公斤)	次數 (人)
50 ~ 55	5
55 ~ 60	8
60 ~ 65	7
合計	20

- (A) 35%
 - (B) 40%
 - (C) 75%
 - (D) 60%
-

15. 一組數據：12、15、12、18、15、12、20、18。這組數據的眾數為何？

- (A) 12
 - (B) 15
 - (C) 18
 - (D) 20
-

16. 關於線對稱圖形，下列哪一個敘述是**錯誤**的？

- (A) 對稱軸垂直平分兩個對稱點的連線段
 - (B) 對稱角大小相等
 - (C) 對稱線段長度等長
 - (D) 正方形只有 2 條對稱軸
-

17. 等腰三角形 ABC 中， $AB = AC$ 。若頂角 $\angle A = 80^\circ$ ，則底角 $\angle B$ 是多少度？

- (A) 50°
 - (B) 60°
 - (C) 70°
 - (D) 80°
-

18. 下列哪一個圖形**不是**線對稱圖形？

- (A) 正三角形
 - (B) 平行四邊形
 - (C) 等腰梯形
 - (D) 圓形
-

19. 已知正三角形有 a 條對稱軸，正五邊形有 b 條對稱軸，箏形有 c 條對稱軸。則 $a + b + c = ?$

- (A) 8
- (B) 9

(C) 10

(D) 11

20. 右圖是用 6 個大小相同的正方體積木堆成的立體圖形。底層有 4 個積木呈 2×2 排列，第二層在左前與右後上方各放有 1 個積木。請問從正上方往下看所得的「上視圖」為下列何者？

第二層：	底層：
$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$
$\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

(A) 四個正方形排成 2×2 的正方形

(B) 三個正方形排成 L 型

(C) 三個正方形排成 1×3 的長方形

(D) 六個正方形排成 2×3 的長方形

二、填充題 (每題 4 分，共 40 分)

21. 不等式 $-3x \geq 12$ 的解為 _____。

22. 滿足不等式 $-2 < 3x + 1 \leq 10$ 的所有整數解 x 的和為 _____。

23. 若不等式 $ax + 5 > 2$ 的解為 $x < -3$ ，則 a 的值為 _____。

24. 解不等式 $0.4x - 1.2 < 0.6x + 0.8$ ，可得其解為 _____。

25. 某水果店蘋果每顆 35 元，水梨每顆 50 元。小明拿了 500 元去買這兩種水果，且水梨比蘋果多買了 3 顆。請問小明最多可以買到幾顆蘋果？答：最多可買到 _____ 顆蘋果。

26. 某班 5 位同學的數學小考成績分別為：80、75、 x 、90、85 分。若已知這 5 位學生的平均成績是 84 分，則 $x =$ _____。

27. 若一組數據由小到大排列為 2、3、5、7、 x 、12、15、18。已知此組數據的中位數是 8.5，則 $x =$ _____。

28. 承第 11 題，此班級中視力「不良」（即近視）的總人數為 _____ 人。

29. $\triangle ABC$ 中，底邊 $BC = 16$ 公分，對稱軸 L 為 BC 的中垂線，且頂點 A 到底邊 BC 的垂直距離為 10 公分。則三角形 ABC 的面積為 _____ 平方公分。

30. 在等腰三角形 ABC 中， $AB = AC$ 。 AD 為底邊 BC 上的高。若 $BC = 12$ ，且三角形 ABC 的面積為 48，則對稱邊（腰長） AB 的長度為 _____。